

数学模型输入数据获取需求说明书

沟通版 / 适用于《基于孪生体偏差仿真的异质叠层结构装配精度预测》

版本：V0.3（V2.4/V2.5 全量保留同步修订版） 日期：2026-07-01

文档目的

本文件用于把数学模型中“论文研究内容假设已经获得”的输入数据单独梳理出来，便于与设计、工艺、测量、试验、仿真和软件实现人员沟通需求。
本文件不规定点云如何采集、SMS 如何重建、测量系统如何建模，也不把数据获取流程作为论文研究创新点；只说明模型需要消费哪些数据、推荐以什么形式交付、最少应包含哪些字段，以及哪些状态信息不能混用。

建议使用方式

1. 与各专业沟通时，可先看第 2 章“输入数据总览”和第 6 章“最小可运行清单”。
2. 交付数据时，按第 5 章推荐目录组织文件，并按第 7 章质量规则检查。
3. 若只能提供部分数据，可按优先级 A/B/C 分阶段补齐；A 类数据不足时模型无法可靠启动。

0 修订与适用范围

项目	说明
适用对象	某飞机垂尾翼盒及相似的 CFRP/金属异质叠层结构装配精度预测模型。
使用阶段	论文方法实现、算例准备、仿真建库、试验/测量规划、工程需求沟通。
输入边界	名义模型、装配拓扑、零件与结合面编号、装配顺序、实测或虚拟 SMS、定位夹持方案、材料参数、工艺载荷、关键测量数据等均视为已知或可通过工程流程获得。
不覆盖内容	测量系统建模、点云采集算法、前端几何重建算法、制造误差来源识别、实时数字孪生平台建设。
输出用途	形成标准化输入包，供多阶段接触状态计算、异质界面参数凝聚、JSS/J-T 误差传递和 Monte Carlo 快速预测调用。

1 输入数据边界与模型消费关系

论文主线关注“给定输入后的装配偏差仿真计算”。因此，输入数据获取文档应服务于工程需求沟通：数据提供方负责给出可追溯、可计算、坐标统一、带必要不确定度的数据；数学模型负责在这些输入基础上计算接触状态、界面等效参数和关键装配精度指标。

- 几何链输入：名义几何、零件制造态形貌 SMS、坐标变换、结合面候选区域，用于形成初始间隙 g^0 。
- 力学链输入：材料/铺层、结构刚度、定位夹持边界、预紧/夹持载荷、连接激活状态、界面参数，用于计算各阶段 $S^*(s)$ 。
- 精度链输入：KCP/KCM 定义、JSS/J-T 误差传递关系、统计分布和验证数据，用于输出关键测点偏差、间隙阶差、释放回弹和超差概率。

核心区分

SMS 是装配前参考状态下的制造态形貌；定位、夹持、连接和释放阶段产生的弹性变形、接触压缩与回弹属于阶段状态，不应再写回 SMS。装配后 KCP 数据用于独立验证时，也不应直接回流调参。

2 输入数据总览：从沟通清单到模型输入包

为了便于沟通，本文建议按 13 类数据需求向各专业收集；落到程序实现时，可归入技术说明书中的八类标准输入包 I_0 、 I_Γ 、 I_{stage} 、 I_{key} 、 I_{meas} 、 I_{red} 、 I_{pred} 和 I_{stat} 。V0.2 新增 D11 局部子模型、样件响应分解与接触计算追溯数据；V0.3 新增 D12 多点过约束与扩展互补数据。

数据包	主要内容	优先级	归属输入包	推荐交付形式
D0 对象与拓扑	零件、结合面、阶段、装配顺序、坐标系、名义几何	A	I_0 / I_{pred}	CAD/STEP、装配结构表 $xlsx/csv$ 、拓扑 $json$
D1 关键特性	KCP、KCM、测量/评价方向、容差、质量要求	A	I_{key}	KCP_KCM 清单 $xlsx/csv$ + 特征示意图
D2 SMS/形貌	零件制造态形貌、点云、节点偏差、模态系数、虚拟 SMS 样本	A	$I_0 / I_{meas} / I_{stat}$	point cloud、 csv 、 $npz/mat/h5$ 、SMS 系数表
D3 测量状态元数据	支承、重力、夹持/载荷状态、坐标变换、测量协方差	A	I_{meas}	metadata $json/yaml$ + 测量记录表
D4 工艺阶段数据	定位、夹持、连接、释放阶段边界，夹持力、预紧力、连接激活状态	A	I_{stage} / I_{meas}	stage_plan. $xlsx$ 、process_record. csv 、 $json$
D5 材料与结构模型	材料、铺层、厚度、网格、阶段刚度、Schur 凝聚算子	A/B	I_0 / I_{red}	材料表、 inp/mtx 、 $npz/h5$ 矩阵包
D6 接触域与结合面映射	候选点、法/切向、面积权重、 G 、 g^0 、 B_n/B_t	A/B	I_Γ	interface_domain. $csv/json$ 、 $npz/h5$
D7 异质界面参数	CFRP/金属界面柔度、刚度、摩擦、回弹参数及适用域	A/B	$I_\Gamma / I_{meas} / I_{stat}$	parameter_table. $xlsx$ 、曲线 csv 、协方差矩阵
D8 误差传递关系	JSS 路径、J-T/雅可比矩阵、局部并联	A/B	I_{pred}	path_matrix. $xlsx/csv$ 、matrix npz/mat

	路径、评价投影			
D9 统计分布	SMS、定位误差、夹持/预紧波动、界面参数不确定度与相关性	B	I_stat	distribution.json、correlation.csv、抽样设置
D10 验证与参照	标准算例、局部样件/高保真结果、部件 KCP 实测、3DCS/RD&T 参照	B/C	I_meas / validation	validation_result.csv、报告 pdf/docx、模型结果 csv

优先级说明：A=模型启动必需；B=强烈建议，缺失时可用先验/简化替代但不确定性显著增加；C=验证、对比或工程增强数据。

2.1 技术说明书八类标准输入包对应关系

输入包	建议内容	模型用途	对应沟通数据
I ₀	零件、结合面、阶段、名义几何、材料、铺层、SMS 先验和装配拓扑。	模型基础、误差路径、几何参考零点。	D0、D2、D5
I _Γ	候选点、法/切向基、面积权重、G、g ⁰ 、B _n /B _t 、初始界面参数。	接触状态求解、界面统计和参数识别。	D6、D7
I _{stage}	阶段边界、载荷、连接激活状态、K _r 、F _r 、初始状态。	定位—夹持—连接—释放多阶段状态计算。	D4、D5
I _{key}	KCM/KCP 的位置、方向、特征定义、容差和质量要求。	SMS 更新、状态更新、KCP 提取。	D1
I _{meas}	零件级、过程级、界面级和装配后实测值、协方差、时间戳和用途标签。	实测更新、参数识别/校准、独立验证。	D2、D3、D4、D7、D10
I _{red}	自由度分区、Schur 补、W_struct、可选降阶基和分解缓存。	在线快速接触求解。	D5
I _{pred}	JSS 关系、装配顺序、局部并联路径、J-T/投影矩阵。	整体误差传递与 KCP 预测。	D0、D8
I _{stat}	SMS/工艺/参数分布、相关性、抽样设置、验证工况和收敛要求。	Monte Carlo 与敏感性分析。	D9、D10

3 各类输入数据详细需求

D0 对象、编号、拓扑与名义模型数据

定义模型中的对象边界和偏差零点，是所有计算输入的主索引。

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
名义 CAD/几何	零件 CAD、装配 CAD、基准、孔/边/型面、结合面	STEP、Parasolid、CATPart/NX、IGES；同时提	CAD 是偏差零点，不等于实测零件。

	几何	供轻量预览 PDF/PNG	
零件编号表	part_id、part_name、material_type、thickness/ layup_id、parent_assembly、revision	xlsx/csv	后续所有测量、仿真和状态包均通过 part_id 关联。
结合面编号表	interface_id、part_i、part_j、surface_i、 surface_j、material_pair、nominal_gap、 contact_candidate_flag	xlsx/csv + CAD 面标注截图	建议提前区分 CFRP/金属关键结合面。
装配拓扑与顺序	assembly_step、part_in、 existing_subassembly、interface_id、 operation_type、predecessor/successor	json/yaml + xlsx/csv	用于 JSS 路径和多零件顺序装配状态继承。
坐标系与基准	CS_id、CS_type、origin、axis、 T_to_assembly、datum_features、uncertainty	json/yaml、csv、CAD 基准说明	所有数据最终需映射到统一装配模型坐标系。

D1 KCP/KCM 关键特性与评价定义

把“最终装配质量要求”和“可用测量数据”转化为模型可调用的输入/输出接口。

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
KCP 清单	kcp_id、feature_type、part/interface、position、 direction、nominal、lower_tol、upper_tol、unit、 acceptance_rule	xlsx/csv + 示意图	如关键测点偏差、孔位协调、结合面间隙、阶差、 释放回弹。
KCM 清单	kcm_id、measurement_type、target_part/ interface、stage、position、direction、method、 expected_accuracy、update_target	xlsx/csv	KCM 是观测量，不等于所有 KCP。
特征提取规则	点/线/面/孔中心拟合方式、投影方向、评价基准、 滤波/区域范围	docx/pdf + 脚本或伪代码	避免不同专业对“同一特征”理解不一致。
容差与质量要求	tolerance_band、criticality、risk_level、 reporting_precision	xlsx/csv	用于超差概率和模型验证指标解释。

D2 SMS/零件制造态形貌数据

描述零件装配前参考状态下相对于名义模型的制造态偏差，用于形成初始间隙 g^0 和 KCP 直接几何贡献。

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
实测点云/扫描数据	sample_id、part_id、point_id、x、y、z、 coord_system、normal/vector、quality_flag	ply/pcd/las/xyz/csv；大数据建议 h5	原始点云可归档，模型输入应提供已配准版本和配 准误差。
节点/表面偏差场	node_id/point_id、dx、dy、dz 或 normal_deviation、unit、sigma	csv、npz、mat、h5	适合与 FE 网格或名义计算域直接关联。
SMS 低维参数	basis_version、mode_id、alpha、sigma、 covariance、source	xlsx/csv + npz/mat 协方差	用于 Monte Carlo 抽样和 KCM 更新。
虚拟 SMS 样本	sample_id、part_id、basis_coefficients 或	npz/h5 + 样本索引表	实测不足时用于统计预测和工况覆盖。

	node_displacement、probability_weight		
SMS 质量报告	重构残差、基外形貌、接触区误差、KCP 敏感区误差、适用说明	pdf/docx + 指标 csv	不要求论文研究获取算法，但需要知道输入可信度。

D3 测量状态、坐标变换与不确定度元数据

保证“测量到的形状”能够正确转化为装配前参考态 SMS 或阶段状态，避免把测量夹持/重力变形重复计入。

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
测量状态记录	measurement_state_id、support_state、load_state、gravity_direction、temperature、fixture_id、clamp/support_points	json/yaml + xlsx/csv	FREE 或 KNOWN_SUPPORT 优先用于 SMS；CLAMPED 需补偿或只能作为过程状态。
坐标变换链	from_CS、to_CS、T_matrix、fit_datum、registration_residual、version	json/yaml + matrix csv	扫描坐标系、测量坐标系、零件坐标系、装配坐标系需可追溯。
测量不确定度	value_covariance、repeatability、sensor_accuracy、registration_uncertainty、R_m/R_s	csv/matrix、json	协方差用于 WLS/MAP 更新和 Monte Carlo。
补偿信息	u_struct^m、w_local^m、compensation_model、excluded_source_ids、R_ref	npz/h5 + json	若测量支承/重力/夹持变形已补偿，需记录补偿源，防止阶段重复施加。
用途标签	data_role、update_target、quality_flag、timestamp、source	measurement_record.csv	IDENTIFY/CALIBRATE/VALIDATE/MONITOR 必须明确。

D4 定位、夹持、连接、释放工艺阶段数据

定义多阶段状态计算的边界切换、载荷增量、连接锁定和释放回弹条件。

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
阶段计划	stage_id、operation_order、operation_type、active_constraints、input_from_previous_stage、output_to_next_stage	stage_plan.xlsx/csv + json	建议统一 LOCATE、CLAMP、JOIN、RELEASE 四类阶段命名。
定位方案	locator_id、type、position、direction、constraint_dof、stiffness、datum_reference、zero_offset	xlsx/csv + CAD/工装图	N-2-1 定位、多点定位、销/支承约束均需明确。
夹持方案	clamp_id、position、direction、command_type、command_value、actual_force/displacement、clamp_stiffness、time	process_record.csv + 传感器日志	命令值和实测值建议同时提供；强迫位移需给出位移方向。
连接方案	fastener/joint_id、location、activation_stage、preload/torque、torque-tension relation、joint_stiffness、lock_state	xlsx/csv + 工艺卡	预紧力优先于扭矩；若只有扭矩需给转换模型或不确定度。
释放方案	release_stage、removed_constraints、	xlsx/csv	释放回弹需要卸载前后边界和测量状态对应。

	unload_increment、remaining_joints、measurement_before/after		
过程实测	stage_id、sensor_id、measurement_type、position、direction、value、unit、covariance、timestamp	process_measurement.csv	力、位移、间隙、应变、预紧力等均可作为状态/参数更新输入。

D5 材料、铺层、厚度、结构模型与降阶算子

提供结构刚度、柔度和阶段力学边界，是低维接触求解与界面凝聚的基础。

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
材料参数	material_id、E/G/v、density、CTE、orthotropic_constants、temperature_range、source	materials.xlsx/csv	CFRP 与金属分开定义，复材需说明坐标方向。
铺层与厚度	part_id、zone_id、ply_stack、ply_angle、ply_thickness、total_thickness、local_stiffness_flag	layup.xlsx/csv、FE 属性卡	若不研究层合板内部损伤，仍需提供等效刚度输入。
FE 模型	mesh_id、nodes/elements、element_type、property_assignment、boundary_sets、interface_sets	ABAQUS inp/cae、nastran bdf、ansys cdb	用于离线高保真、Schur 凝聚和验证。
阶段刚度/载荷	stage_id、K_r/K_Γ、F_r/F_Γ、boundary_version、connection_state	mtx、npz、mat、h5	可由仿真人员预先凝聚后交付，模型端只调用。
降阶算子	l_red、W_struct、factor_cache、mapping_to_interface、hash/version	npz/h5 + metadata.json	支持在线快速预测；任何网格/边界/材料变化需重建。

D6 接触域、结合面映射与初始间隙数据

把“结合面编号”转化为可直接求解的离散接触对象。

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
候选接触点	interface_id、candidate_id、x、y、z、part_i_point、part_j_point、coverage_region	interface_points.csv/h5	应覆盖可能接触迁移区域。
局部方向与权重	candidate_id、normal_nx/ny/nz、tangent_1、tangent_2、area_weight	csv/h5	法向方向需统一；面积权重用于压力和广义接触力转换。
SMS-间隙映射 G	interface_id、G_rows/cols、basis_version、mapping_type、nominal_gap	npz/mat/h5 + json	把两侧 SMS 投影为初始间隙 g^0 。
位移映射 B_n/B_t	interface_id、B_n、B_t、dof_order、node_mapping、sign_convention	npz/mat/h5	方向与 K、G、Q_A 必须一致。
初始界面参数 Θ_{c^0}	interface_id、C_n/C_t/k/μ/β_r initial value、source、validity	parameter table + matrix file	可来自先验、局部试验或局部仿真。

D7 CFRP/金属异质界面参数识别数据

将局部接触、压缩、滑移和释放回弹响应转化为整体模型可调用的等效刚度/柔度/回弹参数。

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
局部样件试验	specimen_id、material_pair、surface_state、load_path、force、displacement、pressure、compression、unload_rebound	curve csv + test report	需扣除夹具、传感器和基体柔度。
局部 FE/CG-FFT 结果	model_id、mesh/roughness、boundary、pressure_field、displacement_field、slip、stress、valid_range	odb/vtk/h5/csv + 汇总表	用于补足不可测场量和建立参数库。
参数识别结果	interface_id、C_n、C_t、K_int、 μ 、 β_r 、R_n/R_t/R_r、 Σ_θ 、confidence_interval	xlsx/csv + matrix npz/mat	建议同时给点估计、协方差和相关性。
适用域 D_valid	load_range、pressure_range、temperature、surface_state、preload_level、contact_mode、path_condition	json/yaml + 表格	超出适用域需 WARN/FAIL 或回到高保真层。
校准质量	fit_error、cross_validation_error、Q_cal、data_role、parameter_version	parameter_report.pdf/docx + csv	用于决定是否可进入预测。

D8 误差传递路径、JSS/J-T 与评价投影数据

把零件、结合面、阶段状态和界面等效项传递到最终 KCP。

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
JSS 拓扑矩阵	source_id、target_kcp、path_id、interface_id、participation_flag、path_order	xlsx/csv、json	回答“是否通过该路径影响 KCP”。
J-T/雅可比矩阵	matrix_id、input_variable、output_kcp、coefficient、unit、reference_state、valid_mode	npz/mat/h5 + csv 索引	回答“影响系数是多少”。
局部并联路径	parallel_path_id、included_interfaces、weighting_rule、constraint_relation	json/xlsx	用于多结合面并联误差传递。
KCP 提取投影	kcp_id、extract_matrix、direction、point_pair、baseline、sign_convention	json + npz/mat	确保间隙、阶差、回弹的正负号一致。

D9 统计输入、分布与相关性

支持 Monte Carlo 抽样、超差概率和敏感性分析。

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
SMS 分布	part_id、mode_id、mean、std、covariance、distribution_type、batch_condition	distribution.json + covariance.csv/npz	后验协方差应进入统计预测。

工艺误差分布	locator_error、clamp_force_variation、preload_variation、fixture_bias、correlation_group	xlsx/csv + json	同一工装多个夹持点可能存在相关性。
界面参数不确定度	parameter_id、mean、covariance、valid_domain、sampling_rule	parameter_uncertainty.json/npz	不可只给单一确定值。
抽样设置	N_MC、random_seed、sampling_method、convergence_criteria、failure_handling	stat_config.json/yaml	用于可复现统计。
相关矩阵	variable_i、variable_j、correlation、basis	correlation.csv/npz	相关输入不宜默认独立。

D10 验证数据与工程参照数据

用于分层验证和工程评价，不作为唯一真值，也不能与识别/校准数据混用。

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
标准算例/简化结构	case_id、geometry、load、expected_contact_state、reference_solution	case folder + report	用于验证接触状态更新流程和代码正确性。
局部连接样件/高保真子模型	case_id、interface_id、load_case、pressure/displacement/rebound/reference	FE result csv/h5 + report	用于界面参数校核。
部件级 KCP 实测	assembly_id、kcp_id、stage、predicted_target、measured_value、unit、uncertainty、data_role=VALIDATE	validation_kcp.csv/xlsx	用于评价关键测点偏差、间隙阶差和释放回弹。
工程软件参照	software、version、model_assumption、input_version、output_kcp、runtime、notes	3DCS/RD&T result csv + report	用于趋势一致性和效率对比，不作为唯一真值。
验证指标	MAE、RMSE、max_error、P_f error、runtime、speedup、sensitivity_rank_consistency	validation_report.xlsx/docx	必须与 KCP 容差和用途挂钩。

D11 局部子模型、响应分解与接触计算追溯数据需求（正文融合）

本补充面向技术说明书 V2.2 和数据结构说明书 V2.3。原沟通版已经能够向设计、工艺、测量、仿真和试验人员说明 D0-D10 数据需求；本次新增 D11，用于明确局部 FE 子模型、样件实测响应分解、SMS 离散映射和 ContactComputationTrace 的交付要求。

D11.1 更新必要性判断

材料/章节	是否需要更新	理由
D6 接触域、结合面映射与初始间隙	需要	V2.2 强化 SMS 散点到候接点的映射，需要增加 SMSPointCloudMapping 和 ContactComputationTrace。
D7 CFRP/金属异质界面参数识别数据	需要	V2.2 强化从局部 FE/件，需明局部模型界承和位移分解据。
D5 材料、结构模型与降阶算子	轻微更新	需说明 W_struct 已包含物理来源，并与 C_n_local 做防重复柔

		度判。
D10 验证数据与参照	轻微更新	需增加局部模型/界面参数确认和 ContactComputationTrace 审 据。

D11.2 新增 D11：局部子模型、样件响应分解与接触计算追溯

数据包	主要容	优先级	归属输入包	推荐交付形式
D11 局部子模型与响应分解	LocalSubmodelExtraction、 BoundaryInheritanceRecord、 InterfaceTestSpecimen、 LocalResponseData、 DeformationDecompositionResult、 ComplianceSeparationReport、 SMSPointCloudMapping、 ContactComputationTrace	B；若论文重点论证界面参数来源则 为 A/B	I_Γ / I_meas / I_red / I_stat / I_pred	json/yaml、csv、npz/h5、局部 FE 模型、试验曲线和参数报告

D11 不改变论文“输入已知或可获取”的边界，只是把原先笼统写成“局部 FE/样件试验获得界面参数”的部分拆成可沟通的数据交付项。

D11.3 D11 详细字段需求

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
LocalSubmodelExtraction	submodel_id、interface_id、 parent_global_model_id、local_region、 margin、retained_features、 mesh_version、material_version	json + FE 文件	说明局部模型从完整模型哪里提取。
BoundaryInheritanceRecord	boundary_id、cut_boundary_nodes、 inheritance_type、u_cut/F_cut/K_imp、 source_stage、covariance、quality_flag	h5/npz + json/csv	说明局部模型切割边界如何继承全局模型。
InterfaceTestSpecimen	specimen_id、material_pair、CFRP_layup、 metal_material、surface_state、 contact_area、fastener_info、load_path	csv + 试验报告	说明样件是否代表真实 CFRP/金属界面。
LocalResponseData	force、pressure、total_displacement、 fixture_displacement、sensor_bias、 substrate_displacement、 interface_displacement、slip、rebound	curve csv/h5	保存原始和分解后界面。
DeformationDecompositionResult	removed_fixture、removed_sensor、 removed_substrate、residual、 covariance、method、source_model_ids	json/csv	证明夹具、传感器、基体柔度是否已扣除。
ComplianceSeparationReport	W_struct_sources、Cn_local_sources、 overlap_assessment、unit_check、 quality_flag	docx/pdf + csv	证明 W_struct 与 C_n_local 不重。
SMSPointCloudMapping	contact_point_id、source_sms_point_ids、	h5/npz + csv 索引	说明离散 SMS 点如何映射到接触候选点。

	interpolation_weights、 projection_distance、mapping_quality		
ContactComputationTrace	gap_field_id、q_id、W_struct_id、 Cn_local_id、W_total_id、lambda_id、 active_set、residuals、 double_count_check_id	json + npz/h5	用于从 KCP 追溯接算全程。

D11.4 对原 D5-D7 的字段补充

- D5 材料与结构模型：CondensedOperator 或 W_struct 交付时应增加 included_physics_struct，说明是否包含基体弯曲、整体柔性、连接锁定和边界弹性。
- D6 接触域与结合面映射：ContactDomain 应增加 sms_mapping_version、candidate_region_margin、mapping_quality；GapField 应保留 nominal_component、sms_component、pose_component 和 double_count_check_id。
- D7 界面参数：参数表应区分 C_n_total、C_n_substrate 和 C_n_local；若只提供总柔度，应标记为不可直接进入 W_total，需先做 ComplianceSeparation。
- D9 统计输入：除 SMS、工艺误差和参数协方差外，建议加入局部子模型边界继承误差、界面参数识别残差和模型差异项。

D11.5 推荐交付目录结构补充

```

07A_local_submodel_response_D11/
  local_submodel_extraction/
    local_submodel_extraction.csv
    boundary_inheritance_record.csv
  local_FE_models/
interface_test_specimens/
  interface_test_specimen.csv
  local_response_data.csv
  deformation_decomposition_result.csv
compliance_separation/
  compliance_separation_report.csv
sms_contact_mapping_trace/
  sms_pointcloud_mapping.h5

```

contact_computation_trace.json
trace_matrix_npz/

D11.6 最小可运行清单补充

若仅做最小可运行算例，D11 可以先简化为以下四项；若要在论文中重点论证界面参数来源，则建议补全全部 D11。

最小项	最低要求	缺失影响
局部参数来源说明	说明 C_n/C_t/ μ/β_r 来自局部 FE、样件试验还是工程先验。	答以解界面可信度。
形分解	至少明具/基柔度是否除。	C_n 可能与 W_struct 重复。
SMS 到接触点映射	给出接触候选点的 g0 计算方法和 SMS 映射质量。	无法说明离散 SMS 如何入接。
接触计算追溯	保存 q、W、 λ 、g、主动集和残差。	KCP 结果无法追溯接触状态。

D11.7 面向各专业的新增沟通问题

沟通对象	新增确认问题	新增交付物
CAE/仿真专业	能否从完整 FE 中提取局部子模型？切割边界采用位移、反力还是阻抗继承？	LocalSubmodelExtraction、BoundaryInheritanceRecord、局部 FE 结果。
试验专业	样件试验中夹具、传感器和基体柔度是否可分别标定或扣除？	LocalResponseData、DeformationDecompositionResult。
测量专业	SMS 点云如何映射到接触候选点？映射残差和投影距离是否可记录？	SMSPointCloudMapping、映射质量报告。
软件实现人员	是否保存每次接触求解的 q、W、 λ 、g、主动集和残差？	ContactComputationTrace、RunLog、QualityGate。

D11.8 质量规则补充

- 局部子模型没有 parent_global_model_id、boundary_inheritance_type 或 source_stage 时，只能作为示意模型，不能作为参数识别来源。
- 样件总位移没有 DeformationDecompositionResult 时，不得直接识别 C_n/C_t，只能作为总响应校核。
- C_n_local 与 W_struct 的 included_physics 存在重且未解，ParameterLibrary 应标记 WARN/FAIL。
- SMSPointCloudMapping 的投影距离、插值残差或映射质量超限时，应重新采样接触域或增加局部 SMS 基。
- ContactComputationTrace 缺失，KCP 预测结果仍可用于人工讨论，但不建议作为可审计程序结果发布。

D12 N-2-1 / 多点过约束数据需求（正文融合）

本节新增 D12，用于与设计、工艺、测量、CAE、试验和软件实现人员沟通 N-2-1 / 多点过约束所需数据。D12 不改变“输入已知或可获取”的论文边界，只把原来隐藏在定位/夹持/连接方案中的有限刚度、多点接触和释放历史数据显式列出。

D12.1 更新必要性判断

材料/章节	是否需要更新	理由
D4 工艺阶段数据	需要	V2.4/V2.5 将定位器、夹持头、卡板和连接件作为扩展候选约束对象，必须补充对象编号、刚度、间隙、激活/撤除规则。
D5 材料与结构模型	需要	扩展柔度 W_ext 需要记录定位器/夹具/连接柔度是否已包含在结构算子中，防止重复。
D6 接触域与结合面映射	需要	普通 ContactDomain 需扩展为 I_ext，并保存 B_ext、g_ext^0、q_ext 和扩展求解结果。
D9 统计输入	轻微更新	定位器刚度、夹持力、预紧力和释放回弹需要协方差与相关性。
D10 验证与参照	需要	需要过约束专项验证算例和 ForceNonuniquenessReport/ActiveSetStabilityTrace。

D12.2 新增 D12：多点过约束数据包

数据包	主要容	优先级	归属输入包	推荐交付形式
D12 多点过约束与扩展互补数据	OverConstraintLocatorGroup、LocatorElement、LocatorCompliance、OverConstraintContactModel、ExtendedLCPSolution、ActiveSetStabilityTrace、ForceNonuniquenessReport、ConnectionLockHistory、ContactDiscretizationStudy	A/B；若论文重点回应过约束计算则为 A	I ₀ / I_Γ / I_stage / I_meas / I_red / I_pred / I_stat	csv/json/npz/h5、工装图、传感器日志、验证报告

D12.3 D12 详细字段需求

数据项	应包含字段	推荐形式	备注
OverConstraintLocatorGroup	group_id、stage_id、locator_type、element_ids、activation_rule、reference_state_id	json/csv	定义定位/卡板/夹持/连接对象组。
LocatorElement	element_id、position、direction、gap0、area_weight、unilateral_or_bilateral、stiffness、quality_flag	csv/h5	定义每个离散约束点。
LocatorCompliance	element_id、C_locator、calibration_source、covariance、	json/npz	表示定位/夹具/连接局部柔度。

	D_valid、included_physics		
OverConstraintContactModel	I_ext_id、q_ext_id、W_ext_id、 B_ext_id、solver_config、 validity_region	json/npz	扩展互补求解的输入包。
ExtendedLCPSolution	lambda_ext、gap_ext、 active_ext_indices、residuals、 rho_chi、convergence_status	json/npz	扩展互补求解结果。
ActiveSetStabilityTrace	iteration、active_set、rho_chi、 oscillation_flag、fallback_solver	csv/json	主动集稳定性记录。
ForceNonuniquenessReport	nullspace_dimension、 alternative_force_solutions、 output_variation_bounds、kcp_stability	json/report	判断力非唯一是否影响工程输出。
ConnectionLockHistory	lock_id、joint_id、locked_reference、 preload_actual、joint_stiffness、 slip_history、source_ids	json/csv	记录 JOIN 到 RELEASE 的路径依赖。
ContactDiscretizationStudy	density_level、active_set、total_force、 contact_area、peak_pressure、 kcp_value	csv/report	证明连续卡板或面接触离散收敛。

D12.4 对原沟通清单的最小修改

第 2 章“输入数据总览”建议由 12 类数据需求扩展为 13 类：D0-D11 保留，新增 D12。若仅做最小可运行验证，D12 至少提供 locator/clamp/joint 对象清单、有限刚度或柔度、扩展接触域、实际载荷、释放前后 KCP/KCM、主动集稳定记录。

最小项	最低要求	缺失影响
过约束对象清单	每个定位器、卡板、夹持头和连接件有唯一 ID、位置、方向和阶段激活规则。	无法构造 I_ext。
有限刚度/柔度	提供定位/夹具/连接刚度或工程先验范围，并标明是否进入 W_struct。	容易把过约束做成过硬边界。
扩展候选域	提供 g_ext^0、B_ext、Q_A_ext 或生成规则。	无法用统一 LCP/NCP 判断接触状态。
过程实测	提供定位反力、夹持头位移、预紧力、孔边应变或释放回弹。	无法校验过约束反力和路径依赖。
专项验证	至少提供柔性 4/5 点或连续卡板的高保真/实测参照。	无法证明多点过约束处理可信。

D12.5 面向各专业的新增沟通问题

沟通对象	新增确认问题	新增交付物
工艺/工装专业	N-2-1 中每个多余定位点、卡板线/面、夹持头和连接件何时激活/撤除？刚度或零偏是否可提供？	overconstraint_locator_group.csv、 locator_element.csv、stage activation 表。

测量专业	能否测定定位反力/夹持头位移/放前后回？量是否能定到 stage_id 和 locator_id ？	process_measurement.csv 、release_rebound.csv 。
CAE 专业	W_struct 中是否已包含定位器/夹具/连接柔度？能否输出 B_ext 、W_ext 或高保真对比？	B_ext/W_ext 矩阵包 、included_physics_struct 、FE 对比报告 。
试验专业	能否做定位器/夹具/连接局部刚度标定和连续卡板离散验证？	LocatorCompliance 、ContactDiscretizationStudy 。
软件实现人员	能否保存 ExtendedLCPSolution 、ActiveSetStabilityTrace 和 ForceNonuniquenessReport ？	求解日志 、trace 、quality gate 。

D12.6 质量规则补充

D12 数据不得只有工艺文字说明而无对象编号；不得把连续卡板简单写成一个刚性固定边界；不得将定位器/夹具柔度同时写入 W_struct 和 C_locator ；不得在主动集振荡或接触力非唯一影响 KCP 时标记 PASS ；不得用验证数据回调定位器刚度或连接回弹参数。

D12.7 推荐目录结构补充

```

10_overconstraint_D12/
  locator_clamp_joint_objects/
    overconstraint_locator_group.csv
    locator_element.csv
    locator_compliance.csv
  extended_contact_model/
    overconstraint_contact_model.json
    B_ext_W_ext_matrices.npz
  solver_trace/
    extended_lcp_solution.json
    active_set_stability_trace.csv
    force_nonuniqueness_report.json
  connection_release_history/
    connection_lock_history.csv
    release_history_record.csv
  validation/
    contact_discretization_study.csv

```

4 推荐数据形式与命名规则

4.1 文件格式建议

数据类型	优先格式	备选格式	说明
几何/CAD	STEP、Parasolid、CATPart/NX	IGES、STL（仅预览/扫描面）	保留设计基准、装配基准和面/孔编号。
表格型清单	xlsx（沟通）+ csv（程序）	json/yaml	字段名固定，避免手写中文列名和程序列名不一致。
点云/形貌	ply/pcd/las + csv 索引	xyz、h5	必须附 coordinate_system、support_state 和配准质量。
矩阵/协方差/算子	npz、mat、h5	mtx、csv（小矩阵）	大型稀疏矩阵不建议用普通 Excel。
FE/高保真模型	inp/odb/cae、bdf/op2、cdb/rst	vtk/vtu/h5	同时提供模型版本和边界工况说明。
曲线/试验数据	csv + metadata json	xlsx	推荐长表：time/load/displacement/stage/sensor/unit。
报告/说明	docx/pdf	png/svg 示意图	报告只作为人工解释，不替代机器可读数据。

4.2 命名与版本建议

建议所有文件名包含对象、阶段、数据类型、版本和日期，避免“最终版”“最新”等不可追溯命名。

对象	命名示例	说明
零件 SMS	P003_SMS_ref_FREE_v01_20260627.npz	P003 零件在 FREE/参考状态下的后验 SMS。
阶段工艺记录	ASM017_CLAMP_process_record_v02_20260627.csv	ASM017 装配样本夹持阶段实际载荷和测量记录。
结合面接触域	G012_contact_domain_nominal_v03.h5	G012 结合面候选点、法向、面积权重和映射。
界面参数库	CFRP_AL_interface_param_v04.json	CFRP/铝合金界面参数、适用域和协方差。
验证结果	ASM017_KCP_validate_release_v01.csv	释放后 KCP 独立验证数据。

5 推荐交付目录结构

建议以“项目/样本/数据包/版本”的方式组织文件。下面目录可直接作为数据交付包模板。

目录模板 InputPackage_V0.1/ 00_readme_and_index/ data_index.xlsx coordinate_systems.json
--

version_log.xlsx
01_nominal_model_D0/
CAD/
part_table.csv
interface_table.csv
assembly_sequence.csv
02_key_characteristics_D1/
KCP_KCM_list.xlsx
feature_extraction_rules.docx
03_SMS_morphology_D2_D3/
point_cloud/
sms_coefficients/
measurement_state_metadata/
covariance/
04_process_stage_D4/
stage_plan.xlsx
locator_clamp_join_release.csv
process_measurement/
05_material_FE_reduced_D5/
material_layup.xlsx
FE_models/
reduced_operator/
06_contact_domain_D6/
contact_points/
G_B_QA_matrices/
07_interface_parameter_D7/
local_test_FE_CGFFT/
parameter_library/
08_prediction_stat_D8_D9/
JSS_JT_matrices/
distributions_correlations/
mc_config.json
09_validation_reference_D10/
local_validation/
component_KCP_validation/
engineering_reference_3DCS_RDT/

6 最小可运行输入清单

若为了先跑通数学模型流程，可先收集以下最小可运行数据。后续再补充局部样件、过程实测、统计分布和独立验证数据。

序号	最小数据	最低要求	缺失影响
1	名义模型与坐标系	零件 CAD、结合面编号、装配基准、坐标变换。	无法统一偏差零点和几何映射。
2	零件/结合面/阶段/顺序编号	part_id、interface_id、stage_id、assembly_sequence。	无法构建误差路径和状态继承。
3	KCP/KCM 定义	关键测点、间隙阶差、释放回弹等位置/方向/容差。	无法确定模型输出和输入观测。
4	SMS 或虚拟形貌样本	至少提供每个关键零件的形貌偏差场或低维 SMS 参数。	无法构造初始间隙 g^0 。
5	材料/铺层/厚度与简化结构刚度	材料参数、铺层或等效刚度、阶段边界。	无法计算柔性变形和接触响应。
6	定位/夹持/连接/释放工艺数据	定位点、夹持点、力/位移、预紧力、释放规则。	无法建立阶段状态 $S^i(s)$ 。
7	关键结合面接触域	至少提供候选接触面、法向、初始间隙计算方式。	接触迁移和压力无法求解。
8	界面参数初值	C_n/K_{int} 、 C_t 、 μ 、 β_r 可先用工程先验或局部仿真给范围。	无法表达异质界面柔度和回弹，预测只能粗略。
9	误差传递路径与评价投影	KCP 与零件/结合面/阶段之间的 JSS/J-T 关系。	局部状态无法传递到整体精度输出。
10	至少一组验证/参照数据	标准算例、高保真结果或部件级关键测点数据。	无法判断流程正确性和工程可信度。

7 数据质量门与防混用规则

7.1 每条实测记录最小字段

字段	含义	示例
sample_id / part_id / assembly_id	绑定到具体零件、子装配或装配样本。	P_003、ASM_2026_017
interface_id / stage_id	标明结合面和阶段。	G_012；FREE/LOCATE/CLAMP/JOIN/RELEASE
measurement_type	明确物理量。	point_cloud、KCM、force、gap、strain、KCP
position / direction / coordinate_system	决定观测矩阵、符号和投影方向。	点坐标、法向、坐标系版本
value / unit / covariance	数值、单位和可信度。	mm、N、MPa、rad；R_m/R_s
support_state / load_state	区分自由形貌、规定支承和受载状态。	FREE、KNOWN_SUPPORT、CLAMPED

update_target	规定该数据更新什么对象。	SMS、POSE、STAGE_STATE、 INTERFACE_PARAMETER、KCP_VALIDATION
data_role	规定是否允许参与识别/校准/验证。	IDENTIFY、CALIBRATE、VALIDATE、MONITOR
timestamp / source / quality_flag	用于追溯和质量治理。	2026-06-27；PASS/WARN/REJECT

7.2 禁止或谨慎使用的数据情况

- 只有图片或报告截图、没有机器可读表格/矩阵的数据，不应作为程序输入，只能作为人工说明。
- 受夹持或连接状态下的测量形貌，不能直接标记为 SMS；必须补偿到 FREE/KNOWN_SUPPORT 参考态，或作为阶段状态差分输入。
- 装配后 KCP 验证数据若已用于参数校准，则不能再作为独立验证数据。
- 夹具、传感器、基体柔度没有扣除的局部试验位移，不能直接当作界面附加柔度 C_n/C_t 。
- 只有扭矩而没有轴向预紧力转换关系的数据，会显著增加连接阶段不确定度。
- 未说明坐标系、法向符号、单位和版本的数据，暂不进入模型主流程。
- 超出材料、载荷、温度、表面状态或接触模式适用域的数据，不能静默外推，应标记 WARN/FAIL。

7.3 识别、校准、验证数据分组

数据角色	用途	可以做什么	不能做什么
IDENTIFY	识别界面参数、形貌基、凝聚算子等。	用于估计 C_n 、 C_t 、 μ 、 β_r 、参数库。	不能直接评价模型最终泛化性能。
CALIBRATE	选择正则化、偏置、载荷修正和适用域。	用于调整模型版本。	不能与独立验证集混用。
VALIDATE	评价最终预测可信度。	计算 MAE、RMSE、最大误差、超差概率误差等。	不能回流调参。验证失败应新增识别/校准数据后形成新版本。
MONITOR	过程监测或工程追溯。	用于观察漂移和异常。	不一定具备调参或验证资格。

8 面向各专业的需求沟通清单

沟通对象	优先确认问题	交付物建议
设计/结构专业	名义 CAD 是否冻结？零件、结合面、孔/边/型面编号是否与装配工艺一致？材料、铺层和厚度版本是否可追溯？	CAD、零件表、结合面表、材料/铺层表、坐标系说明。
工艺/装配专业	定位、夹持、连接、释放顺序是什么？每个阶段哪些约束激活/撤除？夹持力、预紧力、连接锁定如何记录？	stage_plan、locator/clamp/join/release 清单、工艺载荷记录。
测量专业	SMS/KCM/KCP 分别在哪个状态测？支承、重力、坐标系、配准残差和不确定度是否记录？哪些数据允许用于验证？	点云/KCM/KCP 数据、measurement_record、坐标变换和协方差。
仿真/CAE 专业	全阶模型如何对应名义几何？阶段边界和候选界面是否一致？能	FE 模型、阶段刚度/柔度、降阶算子、接触域映射。

	否输出 K_Г、W_struct、B/G/Q_A 或可复用矩阵？	
试验/界面参数专业	CFRP/金属局部样件或高保真子模型能否覆盖载荷、表面状态和预紧范围？夹具/基体柔度是否可扣除？	载荷-位移曲线、压力-压缩/滑移/回弹数据、参数识别报告。
工程容差分析专业	3DCS/RD&T 模型假设、输入版本和输出 KCP 是否与本文模型一致？结果用作趋势参照还是校准数据？	工程软件结果表、建模假设说明、计算时间和版本记录。

9 附录：建议数据表字段模板

下面字段模板可直接复制到 Excel/CSV 中使用。实际工程可按保密与系统接口要求删减，但不建议删除 id、坐标系、状态、单位、协方差、角色和版本字段。

part_table.csv

字段 1	字段 2	字段 3
part_id	part_name	material_type
layup_id	thickness_zone	nominal_model_file
coordinate_system	revision	remark

interface_table.csv

字段 1	字段 2	字段 3
interface_id	part_i	part_j
surface_i	surface_j	material_pair
nominal_gap	contact_candidate_region	key_interface_flag
revision		

KCP_KCM_list.csv

字段 1	字段 2	字段 3
feature_id	feature_role(KCP/KCM)	feature_type
target_part/interface	stage	position_x
position_y	position_z	direction_x
direction_y	direction_z	nominal_value
lower_tol	upper_tol	unit
measurement_method	update_target	data_role

sms_point_or_node.csv

字段 1	字段 2	字段 3
sample_id	part_id	point_or_node_id
x	y	z

dx	dy	dz
normal_deviation	unit	coord_system
support_state	sigma	quality_flag

measurement_record.csv

字段 1	字段 2	字段 3
record_id	sample_id	part_id
assembly_id	interface_id	stage_id
measurement_type	position	direction
coord_system	value	unit
covariance_id	support_state	load_state
update_target	data_role	timestamp
source	quality_flag	

stage_plan.csv

字段 1	字段 2	字段 3
stage_id	stage_order	operation_type
active_constraint_ids	load_ids	connection_activation
input_state	output_state	boundary_version
remark		

process_record.csv

字段 1	字段 2	字段 3
record_id	assembly_id	stage_id
actuator_or_sensor_id	measurement_type	command_value
actual_value	unit	position
direction	covariance_id	timestamp
quality_flag		

interface_parameter.csv

字段 1	字段 2	字段 3
parameter_set_id	interface_id	material_pair
surface_state	load_range	temperature_range
C_n	C_t	K_int
mu	beta_r	covariance_id
D_valid_id	data_role	version
source		

validation_kcp.csv

字段 1	字段 2	字段 3
validation_id	assembly_id	kcp_id
stage	predicted_value	measured_value
unit	uncertainty	reference_source
data_role	quality_flag	remark

10 交付前检查清单

- 所有文件是否有版本号、生成日期、数据来源和责任人/来源系统？
- 所有几何、测量、工艺和仿真数据是否能映射到统一装配模型坐标系？
- 所有数值是否包含单位，关键测量是否包含不确定度或协方差？
- SMS 是否明确为 FREE/KNOWN_SUPPORT 参考状态；若不是，是否给出了补偿或状态差分？
- KCP/KCM 是否明确位置、方向、容差和评价规则？
- 定位、夹持、连接、释放阶段是否有清晰边界和增量定义？
- 界面参数是否包含适用域 D_valid、来源、协方差和质量标志？
- 验证数据是否独立于识别/校准数据？
- 矩阵类文件是否提供行列索引、自由度顺序和符号约定？
- 是否提供 data_index.xlsx 作为总索引，能从任一 KCP 追溯到对应零件、结合面、阶段和输入源？

（原 V1.0/V0.1 正文结束；以下为 V2.2/V2.3 同步修订补充。）